

Cognoms i Nom	
NIF/NIE	
Qualificació	

**PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
MAIG 2024**

**PART ESPECÍFICA B
FÍSICA I QUÍMICA**

Duració: 1 hora i 15 minuts

OBSERVACIONS: S'han de **contestar 5 dels 6 exercicis proposats**.

Per a la realització de la prova es pot usar calculadora.

Els exercicis han d'estar resolts pas a pas i amb les explicacions oportunes.

- Mantinga el seu NIF/NIE en un lloc visible durant la realització de la prova.
- Llija detingudament el text, qüestions o enunciats.
- Cuide la presentació i l'ortografia.
- Revise la prova abans de lliurar-la.
- Els criteris de qualificació apareixen escrits en cada pregunta.

Cognoms i Nom:	
----------------	--

1. Es deixa caure un objecte des del terrat d'un edifici, que té una altura de 40m respecte al sòl del carrer. Calcule:
 - a) L'altura de l'objecte respecte al sòl del carrer, al cap d'1s. (1 punt)
 - b) La velocitat amb què arriba al sòl del carrer. (1 punt)

2. Es deixa caure un bloc de 10kg sense fregament per una rampa de 45° d'inclinació amb l'horitzontal, des d'una altura inicial de 15 m respecte al sòl. Responga a les següents qüestions:
 - a) Represente el diagrama de forces sobre el bloc, i calcule les components normal i tangencial del pes. (0,6 punts)
 - b) Calcule l'acceleració del bloc, indicant el seu mòdul, direcció i sentit. (0,7 punts)
 - c) Calcule la velocitat amb què arriba el bloc al sòl. (0,7 punts)

3. Dues càrregues de 3μC i -4μC es troben separades 5cm.
 - a) Calcule i represente gràficament la força electroestàtica sobre cada càrrega. (1 punt)
 - b) Calcule el potencial electroestàtic en el punt mitjà de la recta que uneix ambdues càrregues. (1 punt)
 Dades: $K = 9 \cdot 10^9$ (unitats del SI)

4. Conteste a les següents qüestions:
 - a) Un àtom té $Z = 8$ i $A = 17$. Indique completant la taula, el nombre de protons, electrons i neutrons que té l'àtom neutre, i també el seu ió amb càrrega -2. (0,25 punts)

Àtom	Protons	Electrons	Neutrons
X			
X ²⁻			

- b) Determine la configuració electrònica del Clor, amb $Z = 17$. (0,25 punts)
- c) Indique els electrons de la seua capa de valència, i la seua càrrega més probable. (0,25 punts)
- d) Indique el tipus d'enllaç que formarà el clor amb el metall sodi, així com el comportament del compost format respecte a la conductivitat elèctrica en estat sòlid i fos. (0,25 punts)
- e) Escriba el nom o la fórmula, segons corresponga (1 punt)

	FeO
Tetraoxidosulfat de calci	
3-penten-1-ino	
	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ OH
Propanona	

Cognoms i Nom:	
----------------	--

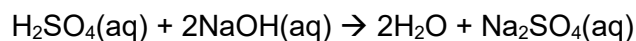
5. Tenim 2 mols de gas metà, CH_4 , a 10°C i 730mmHg de pressió. Indique:

- a) La massa de gas que tenim. (0,6 punts)
- b) El volum que ocupa aquest. (0,7 punts)
- c) Si mantenim el volum constant i augmentem la temperatura del gas a 50°C , quina pressió tindrem? (0,7 punts)

Dades: $A_r(\text{C}) = 12\text{u}$; $A_r(\text{H}) = 1\text{u}$; $R = 0,082\text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; $760\text{mmHg} = 1\text{atm}$

6. Responga a les següents qüestions:

- a) Calcule la molaritat d'una dissolució d'1,20g d'àcid sulfúric dissolts en aigua fins a aconseguir un volum final de 500mL . (1 punt)
- b) Calcule la massa d'hidròxid sòdic que caldrà per a neutralitzar aquest àcid segons la reacció: (1 punt)



Dades: $A_r(\text{H}) = 1\text{u}$; $A_r(\text{S}) = 32\text{u}$; $A_r(\text{O}) = 16\text{u}$; $A_r(\text{Na}) = 23\text{u}$